LAPORAN PRAKTIKUM MANDIRI

KALIBRASI KAMERA

Instrumentasi Sistem Visual

Dokumentasi visual pengolahan citra, pengembangan metode, dan evaluasi galat reproyeksi

29 foto papan catur | 7 x 7 sudut dalam

Ukuran sisi kotak: 44 mm

Materi acuan: Pertemuan 10

DAFTAR ISI

Daftar Gambar ii

1. Pendahuluan dan Data Pengamatan 1

2. Tahapan Pengukuran dan Pemodelan Papan 2

3. Pengolahan Citra dan Penentuan Sudut 3

4. Evaluasi Galat Reproyeksi 4

5. Hasil Kalibrasi Bertahap 5

6. Pembahasan Perubahan Metode 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto utuh dan pembesaran area papan catur 1

Gambar 2. Alur pengukuran sudut dan pemisahan dua panel 2

Gambar 3. Respons sudut dan korelasi pola pada dua resolusi 3

Gambar 4. Perataan citra dan visualisasi galat reproyeksi 4

Gambar 5. Perkembangan error, matriks intrinsik, dan distorsi 5

Gambar 6. Perbandingan modifikasi dan pemilihan model kalibrasi 6

1. Pendahuluan dan Data Pengamatan

Kalibrasi kamera dilakukan untuk menentukan hubungan antara posisi titik pada papan dan posisi piksel pada foto. Hubungan tersebut diperlukan agar citra dapat digunakan sebagai dasar pengukuran geometrik. Pada praktikum ini, matriks intrinsik K dan koefisien distorsi ditentukan melalui pengolahan foto papan catur. Kesesuaian model kemudian dinilai menggunakan galat reproyeksi, yaitu jarak antara titik hasil pengukuran dan proyeksi model.

A. Foto utuh (3120 x 4160 px)



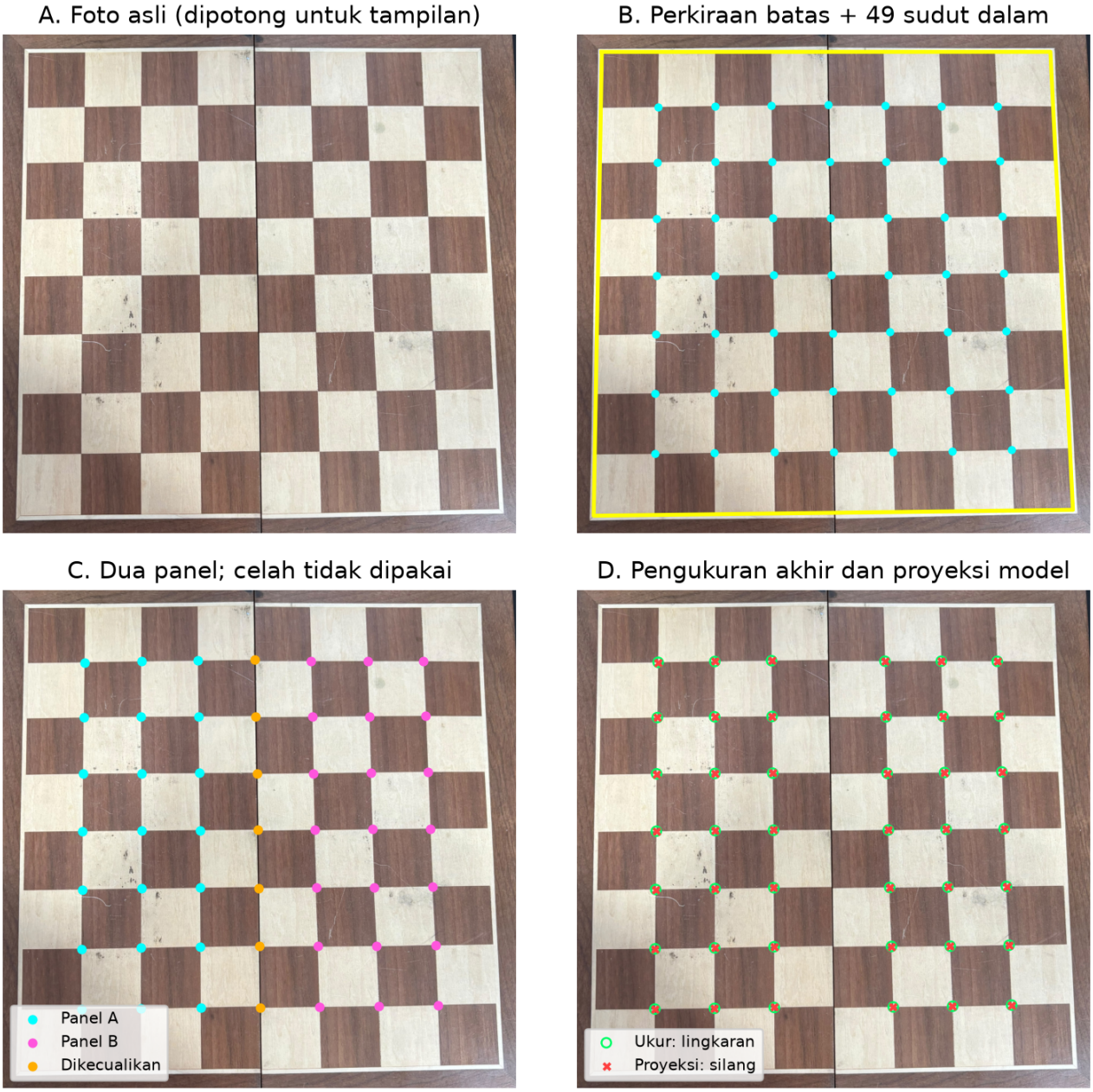
B. Area papan diperbesar



Gambar 1. Foto utuh dan pembesaran area papan catur

Data yang digunakan terdiri atas 29 foto beresolusi 3120 x 4160 piksel dengan ukuran sisi kotak 44 mm. Pada setiap foto disediakan 49 sudut dalam dari susunan 7 x 7 titik. Foto Kalibrasi_27.jpg ditampilkan secara utuh dan diperbesar pada Gambar 1 agar bagian papan yang diamati dapat dikenali. Pemotongan hanya diterapkan untuk memperjelas tampilan dalam laporan. Pengukuran tetap dilakukan dalam koordinat dan resolusi foto asli.

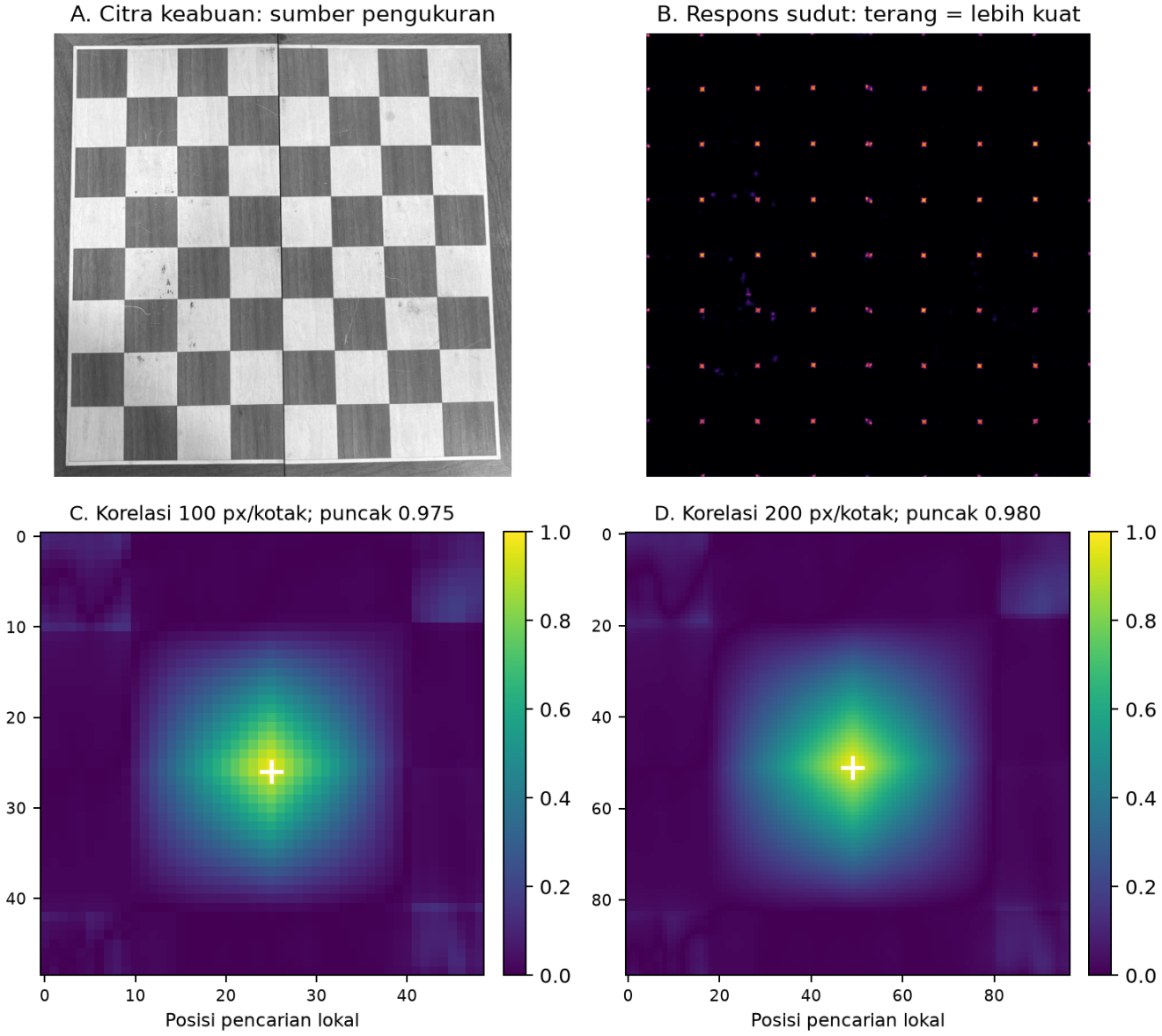
2. Tahapan Pengukuran dan Pemodelan Papan



Gambar 2. Alur pengukuran sudut dan pemisahan dua panel

Pada Gambar 2, posisi 49 sudut dalam ditentukan dari pertemuan kotak terang dan gelap. Batas berwarna kuning diperkirakan dari susunan sudut tersebut sehingga tidak digunakan sebagai hasil pengukuran tepi secara langsung. Setelah pemeriksaan citra, tiga sudut yang tidak dapat ditentukan dengan yakin akibat pantulan atau celah dikecualikan sehingga tersisa 1.418 pengamatan. Seluruh titik pada garis sambungan kemudian diabaikan dengan aturan yang sama pada setiap foto, sehingga 1.216 pengamatan dari seluruh 29 foto tetap digunakan. Kedua sisi papan dimodelkan sebagai dua panel dengan posisi dan orientasi masing-masing, tetapi matriks intrinsik serta koefisien distorsinya ditetapkan bersama. Titik ukur berwarna hijau selanjutnya dibandingkan dengan proyeksi model yang ditandai silang merah.

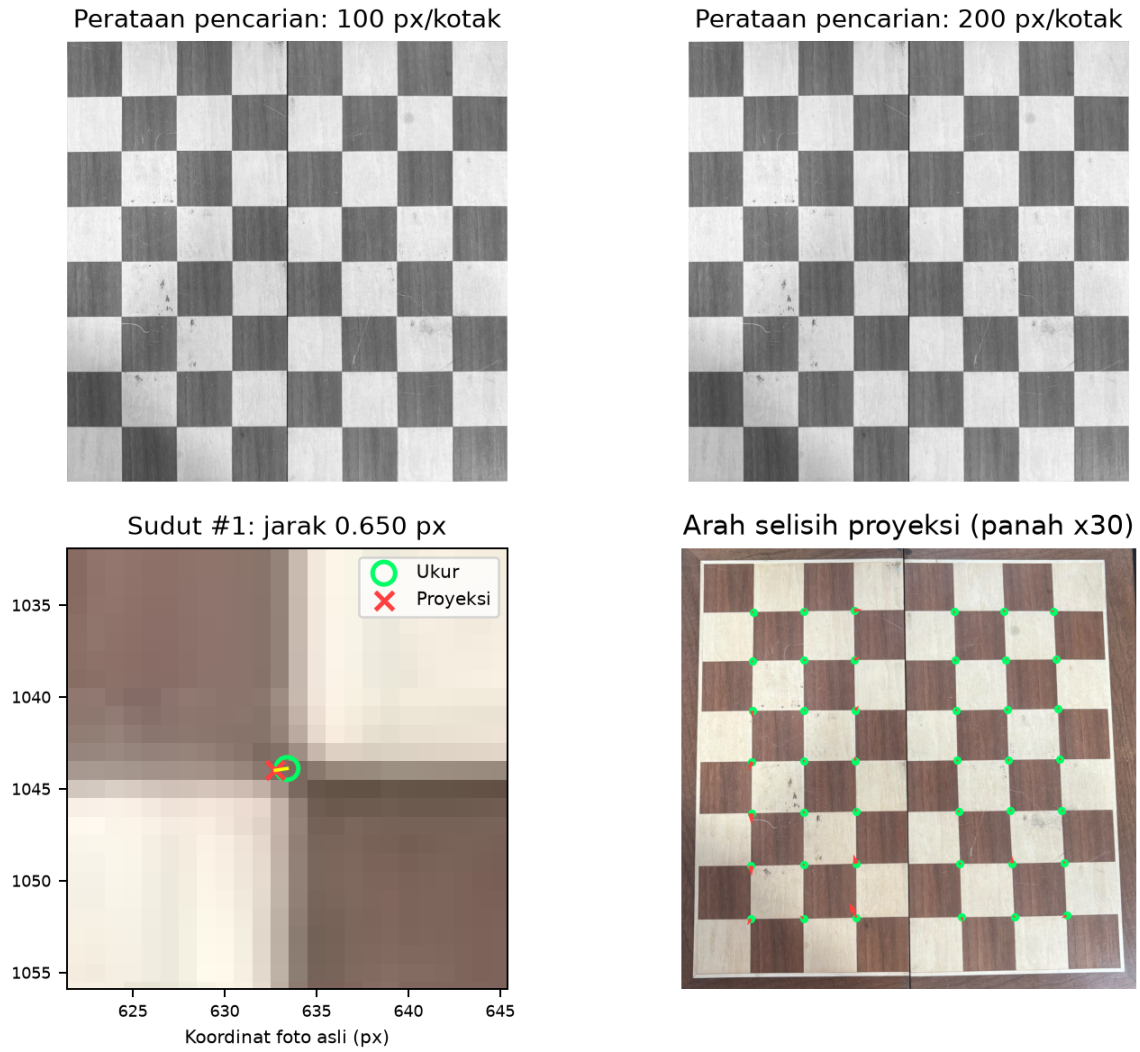
3. Pengolahan Citra dan Penentuan Sudut



Gambar 3. Respons sudut dan korelasi pola pada dua resolusi

Pengukuran sudut diawali dengan mengubah foto menjadi citra keabuan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3. Respons sudut lokal digunakan untuk mencari persilangan, kemudian koordinatnya disempurnakan dengan cornerSubPix agar dapat dinyatakan sebagai pecahan piksel. Pada tahap berikutnya, posisi sudut ditentukan melalui korelasi ternormalisasi terhadap pola empat kuadran terang dan gelap; tanda putih menunjukkan puncak respons yang diperoleh. Kerapatan perataan dinaikkan dari 100 menjadi 200 piksel per kotak untuk menguji pengaruh sampling terhadap hasil pencarian. Peningkatan ini tidak menambah resolusi sensor karena seluruh informasi tetap berasal dari foto yang sama. Koordinat hasil pencarian kemudian dikembalikan ke piksel foto asli sebelum digunakan dalam kalibrasi.

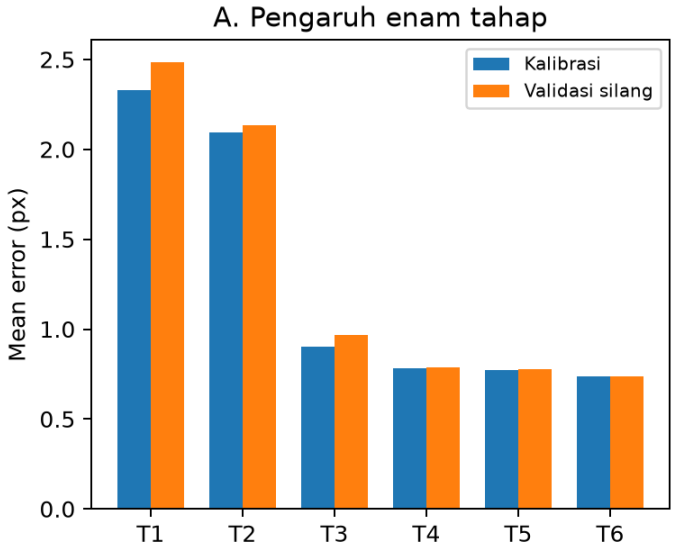
4. Evaluasi Galat Reproyeksi



Gambar 4. Perataan citra dan visualisasi galat reproyeksi

Pada Gambar 4, citra diratakan sementara untuk membantu pencarian sudut, tanpa mengubah asumsi tentang bentuk fisik papan. Galat reproyeksi dihitung sebagai jarak antara titik ukur pada foto dan titik yang diproyeksikan oleh model kamera. Pembesaran satu sudut diperlihatkan untuk menunjukkan jarak lingkaran hijau terhadap silang merah dalam piksel asli. Sudut contoh dipilih berdasarkan galat yang paling dekat dengan median pada foto tersebut. Panah pada gambar diperpanjang 30 kali agar arah selisih dapat dilihat, sedangkan angka galat tetap dihitung dari jarak sebenarnya. Karena parameter model diperoleh dari data yang juga ditampilkan, gambar ini menunjukkan residual kalibrasi dan belum menjadi pengujian terhadap data independen.

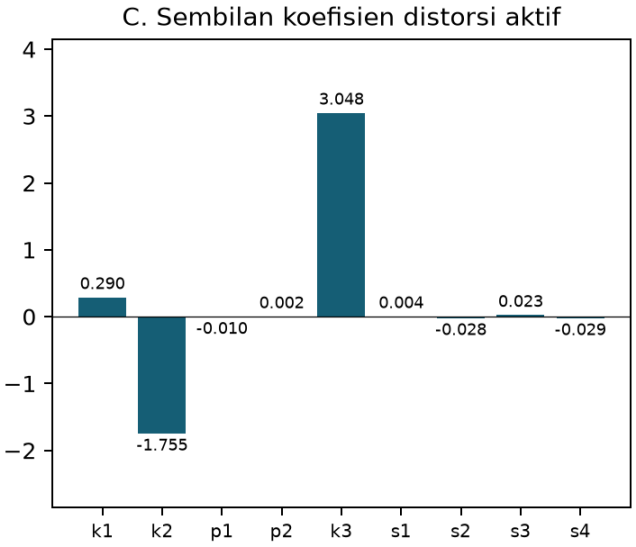
5. Hasil Kalibrasi Bertahap



B. Matriks intrinsik K (piksel)

```
[ 3073.680     0.000  1603.311]
[    0.000  3080.657  2104.640]
[    0.000     0.000     1.000]
```

fx, fy: fokus dalam piksel
cx, cy: koordinat titik utama



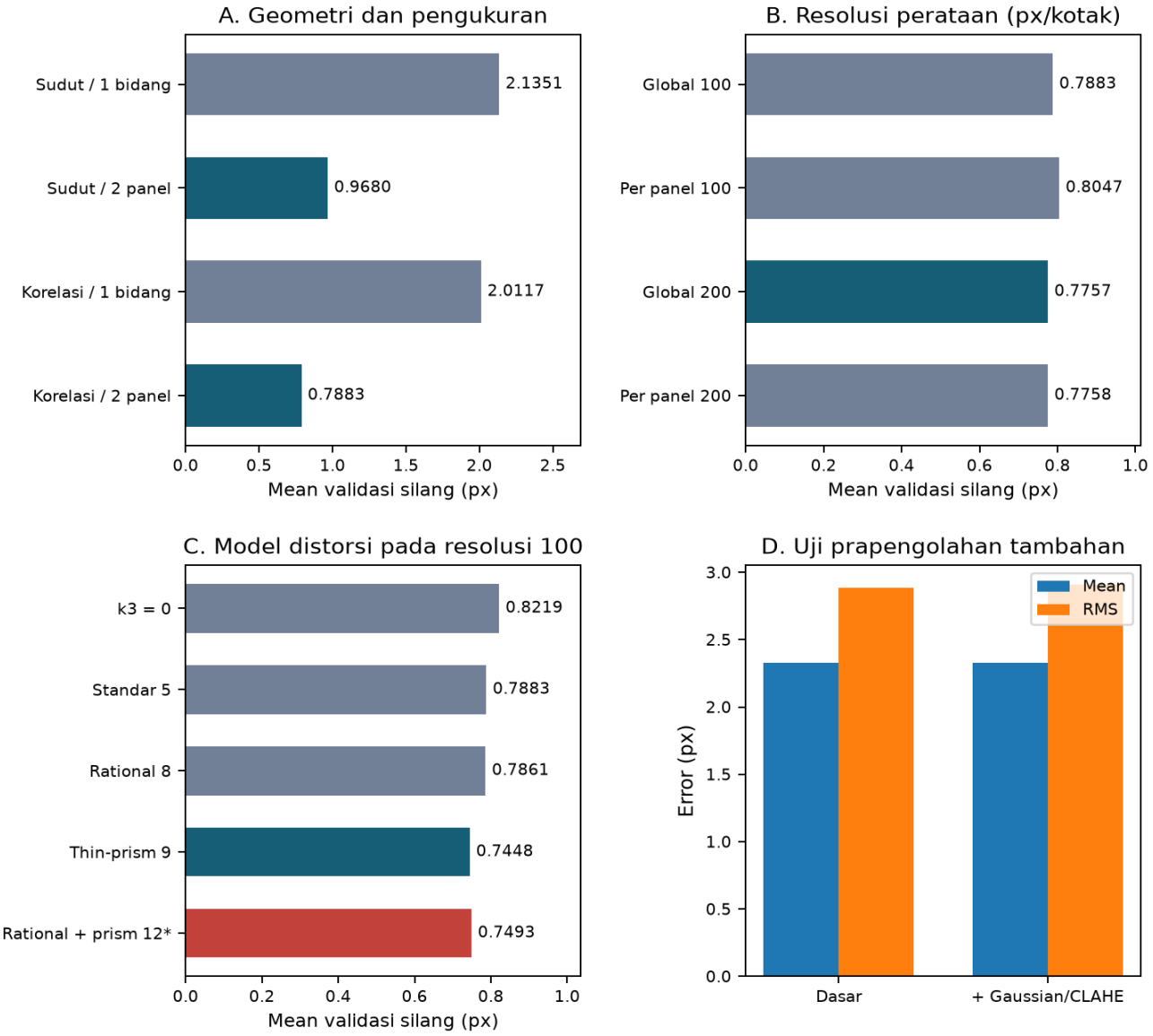
D. Evaluasi model akhir

Metrik	Piksel
Mean kalibrasi	0.739131
RMS kalibrasi	0.996147
Mean validasi silang	0.736411
RMS validasi silang	0.996248

Gambar 5. Perkembangan error, matriks intrinsik, dan distorsi

Perubahan galat pada enam tahap, matriks intrinsik, dan koefisien distorsi ditampilkan pada Gambar 5. Tahap pertama menggunakan 1.418 pengamatan, sedangkan tahap kedua hingga keenam menggunakan 1.216 identitas titik yang sama setelah garis sambungan dikecualikan. Pada model akhir diperoleh mean galat 0.739131 piksel dan RMS 0.996147 piksel; mean merupakan rata-rata jarak, sedangkan RMS merupakan akar rata-rata kuadrat jarak. Validasi silang dilakukan dengan membagi foto menjadi lima kelompok, kemudian posisi dan orientasi pada foto uji ditentukan dari titik jangkar yang terpisah dari 579 titik evaluasi. Mean validasi silang yang diperoleh sebesar 0.736411 piksel, tetapi pemilihan metode masih menggunakan dataset yang sama secara berulang. Hasil ini belum memenuhi acuan galat di bawah 0,50 piksel pada materi dan belum membuktikan akurasi pengukuran panjang secara independen.

6. Pembahasan Perubahan Metode



Gambar 6. Perbandingan modifikasi dan pemilihan model kalibrasi

Berdasarkan perbandingan pada Gambar 6, penggunaan dua panel memberikan penurunan galat terbesar dalam rangkaian pengujian ini, dengan konsekuensi bertambahnya enam parameter posisi dan orientasi per foto. Perataan global pada 200 piksel per kotak dipertahankan karena hasil validasinya lebih baik daripada perataan per panel yang diuji. Pada korelasi 100 piksel per kotak, thin-prism dengan sembilan koefisien aktif dipilih dibandingkan kombinasi rational dan thin-prism yang menghasilkan validasi lebih buruk serta pemetaan distorsi yang tidak stabil pada sebagian domain sensor perkiraan. Penambahan Gaussian dan CLAHE pada pengujian historis juga tidak memberikan perbaikan sehingga tidak diterapkan sebagai pengolahan tambahan pada alur akhir. Model akhir disusun dengan menggabungkan pengukuran korelasi global 200 piksel per kotak dan distorsi thin-prism. Meskipun residual berkurang, hasil tersebut belum membuktikan besar ketidaksebidangan papan atau penyebab fisik distorsi lensa karena keduanya tidak diukur secara terpisah.

Acuan: materi/Pertemuan_10.pdf, hlm. 45-54 dan 57-60. Data hasil: audit/Urutan_Hasil.json dan Riwayat_Audit.zip. Pergantian detector dapat mengubah koordinat ukur; validasi berulang belum menggantikan pengujian independen.

Dasar metode: Zhang (2000), DOI 10.1109/34.888718; dokumentasi model OpenCV.